



Silabus Resmi: Summer AI & Coding Bootcamp 2026

Program Intensif 25 Pertemuan (24 Sesi Materi Terpadu + 1 Hari Akbar Demo Day & Wisuda)

Target Siswa:	Grade 4 – 10 (Usia 9 – 16 Tahun)	Rasio Kelas:	1 Mentor : 4–5 Siswa (Maks. 25/Batch)
Format Kelas:	Live Interactive via Google Meet / Lab	Durasi Total:	25 Pertemuan @ 90 – 120 Menit
Prasyarat:	Zero Experience (Pemula Tanpa Dasar)	Output Lulusan:	3 Mini Proyek + 1 Capstone AI Mandiri

■ Peta Perjalanan Kurikulum 5 Fase

Fase 1 (Sesi 1–5) Fondasi Literasi & Etika AI	Fase 2 (Sesi 6–10) Studio Kreativitas Media AI	Fase 3 (Sesi 11–15) Logika Coding & Python	Fase 4 (Sesi 16–20) Machine Learning & Vision	Fase 5 (Sesi 21–25) Capstone & Akbar Demo Day
---	--	--	---	---

FASE 1: Fondasi Literasi & Etika Generative AI (Sesi 1 – 5)

Tujuan: Membangun pemahaman konseptual tentang cara berpikir komputer, etika digital, dan seni prompt engineering.

• Sesi 01: Ekspedisi ke Dunia AI & Komputasi Modern

Sejarah komputer, perbedaan program biasa vs program cerdas (belajar dari data), dan eksplorasi revolusi AI.

Aktivitas: Un-plugged Turing Test Game — menguji apakah jawaban berasal dari manusia atau bot.

• Sesi 02: Berkenalan dengan Asisten AI Generatif

Mengenal LLM (Claude, ChatGPT, Gemini), anatomi persona, konteks, instruksi, dan pembatasan peran AI.

Aktivitas: Merancang asisten AI bertema 'Tutor Sejarah Interaktif' atau 'Karakter Game RPG'.

• Sesi 03: Prompt Engineering: Seni Memberi Perintah Cerdas

Formula emas prompt presisi (Role + Task + Context + Constraints), menghindari ambigu, dan iterasi perintah.

Aktivitas: Prompt Hack Challenge — membuat rangkuman materi sains maksimal 5 kalimat berima.

• Sesi 04: Etika Digital, Privasi Data & Deteksi Halusinasi AI

Menjaga data pribadi (PII), fenomena halusinasi AI, bias algoritma, dan hak cipta media digital.

Aktivitas: Fact-Checking Detective — menguji 5 klaim AI menggunakan ensiklopedia terverifikasi.

• Sesi 05: Integrasi Alur Kerja AI dalam Kehidupan Sehari-hari

AI sebagai Co-pilot (asisten kreatif) dan bukan pengganti penalaran kritis manusia.

Aktivitas: Merancang Personal Learning Dashboard berisi template prompt belajar matematika & sains.

FASE 2: Studio Kreativitas Media & Narasi Berbasis AI (Sesi 6 – 10)

Tujuan: Memanfaatkan AI generatif untuk merancang aset seni visual, musik latar, pengisi suara, dan cerita interaktif.

• Sesi 06: AI Visual Studio: Seni Digital & Prompt Gambar

Parameter visual pencahayaan sinematik, sudut pandang kamera, dan variasi gaya seni (3D clay, anime, pixel art).

Aktivitas: Merancang desain karakter maskot lebah (Bee-Hero) dengan 3 variasi ekspresi emosi.

• Sesi 07: Desain Aset Game & Sprite 2D

Menghasilkan latar belakang pemandangan game, platform rintangan, dan tombol UI menggunakan generator AI.

Aktivitas: Membuat set aset grafis lengkap (karakter utama, musuh, koin reward, dan background hutan).

• Sesi 08: Audio Lab: Sintesis Suara Narator & Musik Latar AI

Pembuatan narasi suara digital natural (Text-to-Speech) dan komposisi melodi atmosferik (Soundraw / Suno).

Aktivitas: Merekam dialog petualangan luar angkasa dengan efek suara futuristik ramah anak.

• Sesi 09: Storyboarding & Narasi Interaktif Multi-Cabang

Merancang skenario alur cerita bercabang (choose-your-own-adventure) dengan diagram keputusan logis.

Aktivitas: Memetakan diagram alur cerita 3 babak di board interaktif.

• Sesi 10: Evaluasi Proyek Mini 1: Interactive Illustrated Storybook

Menggabungkan narasi, ilustrasi AI, dan musik ke dalam buku cerita digital interaktif siap baca.

Capaian Portofolio: Karya buku cerita multimedia mandiri tersimpan di akun siswa.

FASE 3: Logika Coding, Algoritma & Computational Thinking (Sesi 11 – 15)

Tujuan: Mengubah ide kreatif menjadi baris logika kode yang dieksekusi mesin, dari blok Scratch ke dasar Python.

• Sesi 11: Dekomposisi Masalah & Berpikir Algoritmik

4 Pilar Computational Thinking: Dekomposisi, Pola, Abstraksi, dan Algoritma alir (flowchart).

Aktivitas: Merancang flowchart logika untuk robot pembuat sarapan otomatis.

• Sesi 12: Logika Blok Scratch: Event, Bergerak & Tabrakan Objek

Sistem koordinat X-Y, event listener tombol keyboard/mouse, dan deteksi collision antar-sprite.

Aktivitas: Membangun mekanisme gerak karakter di atas kanvas koordinat interaktif.

• Sesi 13: Variabel, Logika Bersyarat (If-Else) & Scoring System

Menyimpan nilai skor pemain, batas waktu hitung mundur (countdown), dan penentuan status Game Over / Menang.

Aktivitas: Membuat game menangkap madu dengan timer 60 detik dan sistem skor dinamis.

• Sesi 14: Transisi ke Bahasa Teks: Python Basics & Terminal

Menghubungkan konsep blok visual ke sintaksis teks Python: fungsi print(), input(), dan tipe data variabel.

Aktivitas: Membuat kalkulator umur ramah anak dan generator nama pahlawan di Python shell.

• Sesi 15: Evaluasi Proyek Mini 2: Smart Interactive Quiz Bot

Membangun program bot kuis pengetahuan umum di Python dengan logika percabangan if-elif-else.

Capaian Portofolio: Bot kuis mandiri bebas error dengan pesan interaksi ramah pengguna.

FASE 4: Machine Learning in Action & Computer Vision (Sesi 16 – 20)

Tujuan: Mengajarkan cara kerja mesin belajar dari data melalui input kamera webcam dan pengenalan suara nyata.

• Sesi 16: Bagaimana Mesin Belajar (Supervised Learning)

Siklus Machine Learning: Pengumpulan Dataset → Training Model → Uji Prediksi (Inference).

Aktivitas: Melatih model pengenalan objek di meja belajar menggunakan Google Teachable Machine.

• Sesi 17: Melatih Model Computer Vision Pengenal Gestur Tangan

Mengumpulkan data kamera untuk 3 gestur berbeda dan memahami skor akurasi (confidence level).

Aktivitas: Melatih model AI yang mampu mengenali gestur batu, gunting, dan kertas secara realtime.

• Sesi 18: Melatih Model Audio: Klasifikasi Perintah Suara

Melatih model suara untuk mendeteksi kata kunci audio dan kalibrasi kebisingan suara sekitar.

Aktivitas: Membuat pendeteksi tepukan tangan atau deteksi intonasi bicara ceria vs sedih.

• Sesi 19: Menghubungkan Model Machine Learning dengan Scratch / Web

Mengeksplor model AI ke blok pemrograman: saat tangan melambai, karakter game melompat otomatis.

Aktivitas: Menghubungkan kontrol webcam AI dengan karakter game maskot lebah.

• Sesi 20: Evaluasi Proyek Mini 3: AI Gesture-Controlled Game

Menuntaskan game interaktif utuh yang dikendalikan tanpa keyboard, melainkan gestur tangan di depan kamera.

Capaian Portofolio: Game berbasis sensor kamera inovatif yang siap dipamerkan ke orang tua.

FASE 5: Inkubasi Capstone Project, Pitching & Demo Day (Sesi 21 – 25)

Tujuan: Membangun proyek teknologi mandiri dari nol, melatih public speaking, dan presentasi panggung Demo Day.

• Sesi 21: Design Thinking & Perumusan Masalah Nyata

Memilih tema proyek: edukasi, perlindungan lingkungan, atau game edukatif bermanfaat keluarga.

Aktivitas: Menyusun Project Scope Document berisi sketsa UI dan daftar fitur utama.

• **Sesi 22: Bimbingan Intensif Pembangunan Prototipe (Sprint 1)**

Pengembangan logika kode dan integrasi fitur AI dengan pendampingan personal mentor 1-on-1.

Aktivitas: Sesi debugging mendalam untuk menyelesaikan kendala algoritma.

• **Sesi 23: User Testing, Pemolesan Karya & Desain Slide (Sprint 2)**

Saling mencoba karya teman sekelas (peer feedback) dan membuat slide presentasi 3 menit yang memukau.

Aktivitas: Uji coba ketahanan aplikasi dan penyusunan naskah presentasi.

• **Sesi 24: Geladi Bersih & Pelatihan Public Speaking (Tech Pitching)**

Latihan intonasi suara, kontak mata, kepercayaan diri panggung, dan manajemen waktu presentasi.

Aktivitas: Simulasi presentasi panggung dan tanya jawab di hadapan mentor.

• **Sesi 25: AKBAR BEEKODING DEMO DAY & WISUDA KELULUSAN**

Pameran karya akbar live di hadapan orang tua dan tamu undangan industri.

Output Akhir: Penyerahan plakat sertifikat resmi 'Junior AI Expert' & portofolio digital.

■ **Matriks Rubrik Kelulusan & Capaian Portofolio**

Kelulusan siswa dinilai secara holistik dan objektif mencakup 5 dimensi utama:

Dimensi Penilaian	Bobot	Indikator Kriteria Keberhasilan
Logika Algoritma & Fungsionalitas	30%	Aplikasi berjalan stabil, logika percabangan tepat, dan kontrol game responsif.
Penerapan Fitur AI / Machine Learning	25%	Integrasi model computer vision, dataset terstruktur, atau pemanfaatan prompt cerdas.
Kreativitas & Estetika Antarmuka (UI/UX)	20%	Desain visual menarik, navigasi ramah anak, dan keserasian aset suara/multimedia.
Public Speaking & Tech Pitching	15%	Percaya diri mempresentasikan karya di panggung Demo Day dan menjawab pertanyaan juri.
Persistensi & Kolaborasi (Grit)	10%	Ketekunan menyelesaikan bug/error dan sikap saling mengapresiasi sesama rekan belajar.

Informasi Konsultasi & Pendaftaran Batch 2026:

Hubungi tim konselor akademik Beekoding melalui WhatsApp **+62 818-1890-1737** atau kunjungi website resmi kami di **www.beekoding.id** untuk klaim sesi asesmen bakat dan uji coba kelas gratis.